



Sistemas de Inferência Fuzzy

Prof. Jasmine Araújo

jasmine@ufpa.br

jasmine.araujo2018@gmail.com



Lógica Fuzzy

- ♦ A teoria dos conjuntos fuzzy (nebulosos ou difusos) foi proposta por Zadeh em 1965.
- ♦ O dicionário da língua inglesa tem os seguintes sinônimos para "fuzzy": mal definido, indefinido, indistinto, turvo, obscuro, pouco claro, vago e assim por diante.

Estas são as palavras que se associam com a lógica fuzzy: controle fuzzy, identificação fuzzy e sistemas fuzzy.



Lógica Fuzzy

- ◆ No dia a dia surgem inúmeras questões às quais nem sempre a resposta pode ser traduzida simplesmente por sim ou não.
- ◆ A incerteza pode se manifestar de diversas formas:
 - informação incompleta;
 - informação conflitua;sa;
 - imprecisão.
- ◆ A lógica difusa (Fuzzy logic) é uma tentativa de lidar com conhecimento vago. É também uma forma de modelagem segundo o processo de raciocínio humano.

fuzzy logic is about as “fuzzy” as humans are



Lógica Fuzzy

- Um sistema que utiliza lógica fuzzy bem projetado para realizar uma determinada tarefa é quase tão confiável na execução como um humano competente seria.
- Dois sistemas fuzzy projetados por diferentes projetistas para realizar a mesma tarefa podem executá-la ligeiramente diferente, dependendo de várias escolhas feitas por cada projetista.
- Esta diferença é análogo à diferença que existiria quando duas pessoas diferentes a executar uma tarefa, ou mesmo a mesma pessoa em dias diferentes.
- Por exemplo:
 - Dois pilotos pousarão um avião de maneira um pouco diferente, mas cada um pode pousar infalivelmente toda vez.



Complexidade e Compreensão

- ❖ *Zadeh* percebeu que a complexidade do sistema vem de como as variáveis foram representadas e manipuladas.
- ❖ Em lógica *fuzzy* a abstração do raciocínio humano é representado em termos de conjuntos *fuzzy*.

Princípio de *Zadeh*:

“Quando a complexidade do problema cresce, nossa habilidade para tornar as proposições precisas diminui até um limiar que está fora do nosso alcance. Isto torna a precisão e a relevância duas características excelentes.”



Características

- ♦ É conceitualmente fácil de entender.
- ♦ Pode modelar funções não lineares de arbitrária complexidade.
- ♦ Lógica Fuzzy é baseada em linguagem natural.
- ♦ Sistemas Fuzzy podem ser construídos baseando-se na experiência de especialistas e baseado em dados (entrada/saída).



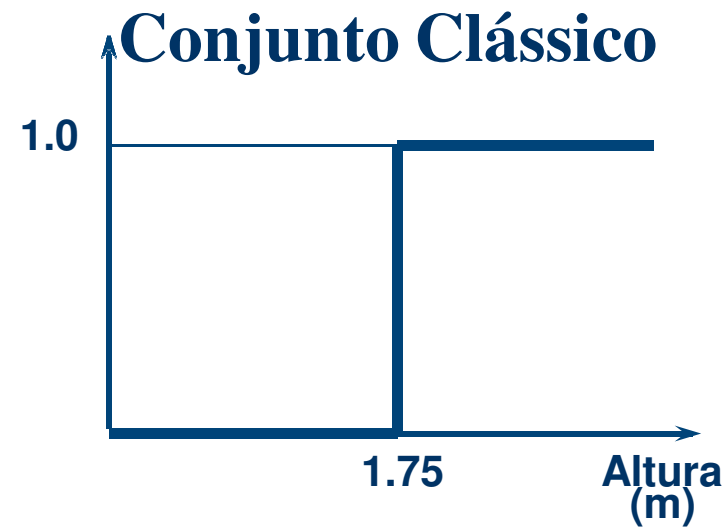
Lógica Clássica

♦♦ Utilização de valores definidos

- Verdadeiro, Falso

- 0, 1

- Sim, Não

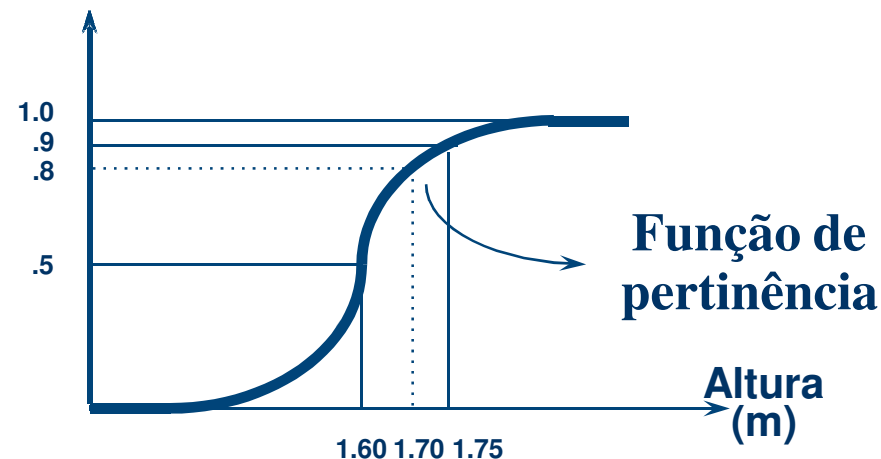




Lógica Fuzzy

- ❖ É baseada na teoria do conjunto fuzzy. Tradicionalmente uma proposição lógica tem dois extremos: completamente verdadeiro ou completamente falso. No entanto, em lógica fuzzy a premissa varia em grau de verdade de 0 a 1.
 - Vantagem pela imprecisão do mundo real;
 - Dificuldade de modelamento utilizando a lógica tradicional

Conjunto Fuzzy





Conjuntos Fuzzy

- ♦ Lógica clássica: elemento pertence ou não a um conjunto.
 - Conjunto $\Rightarrow$ “alto”
Ex.: João é alto / João é não alto
- ♦ Lógica fuzzy: elemento pertence, não pertence ou está parcialmente presente em um conjunto
 - Ex.: João é um pouco alto



Conjuntos Fuzzy

- ♦ Um conjunto fuzzy A definido no universo de discurso X é caracterizado por uma função de pertinência μ_A , a qual mapeia os elementos de X para o intervalo $[0,1]$.

$$\mu_{A:X} \rightarrow [0,1]$$

- ♦ Desta forma, a função de pertinência associa a cada elemento x pertencente a X um número real $\mu_{A(x)}$ no intervalo $[0,1]$, que representa o grau de pertinência do elemento x ao conjunto A , isto é, o quanto é possível para o elemento x pertencer ao conjunto A .



Conjuntos Fuzzy

◆ Definição formal

- Um conjunto fuzzy A em X é expresso como um conjunto de pares ordenados:

$$A = \{ (x, \underbrace{\mu_A(x)}_{\text{Função de Pertinência}}) \mid x \in X \}$$

Conjunto fuzzy Função de Pertinência Universo ou Universo de discurso

Um conjunto fuzzy é totalmente caracterizado por sua função de pertinência



Conjuntos Fuzzy

- ♦♦ Quando U é contínuo, A pode ser representado como:
 - $A = \int_U \mu_A(x) | x$
- ♦♦ Quando U for discreto, A pode ser representado por:
 - $A = \sum_U \mu_A(x) | x$
- ♦♦ Eles denotam a coleção de todos $x \in U$ com a função pertinência $\mu_A(x)$ associada.



Conjuntos Fuzzy

Suporte de um conjunto fuzzy A em um universo de discurso U : É um conjunto *crisp* (não fuzzy) que contém todos os elementos de U que têm valores de pertinência não nulos em A , isto é, ele é o conjunto de pontos no universo do discurso para o qual a função de pertinência $\mu_A(x) > 0$:

$$\text{supp}(A) = \{x \in U / \mu_A(x) > 0\}$$

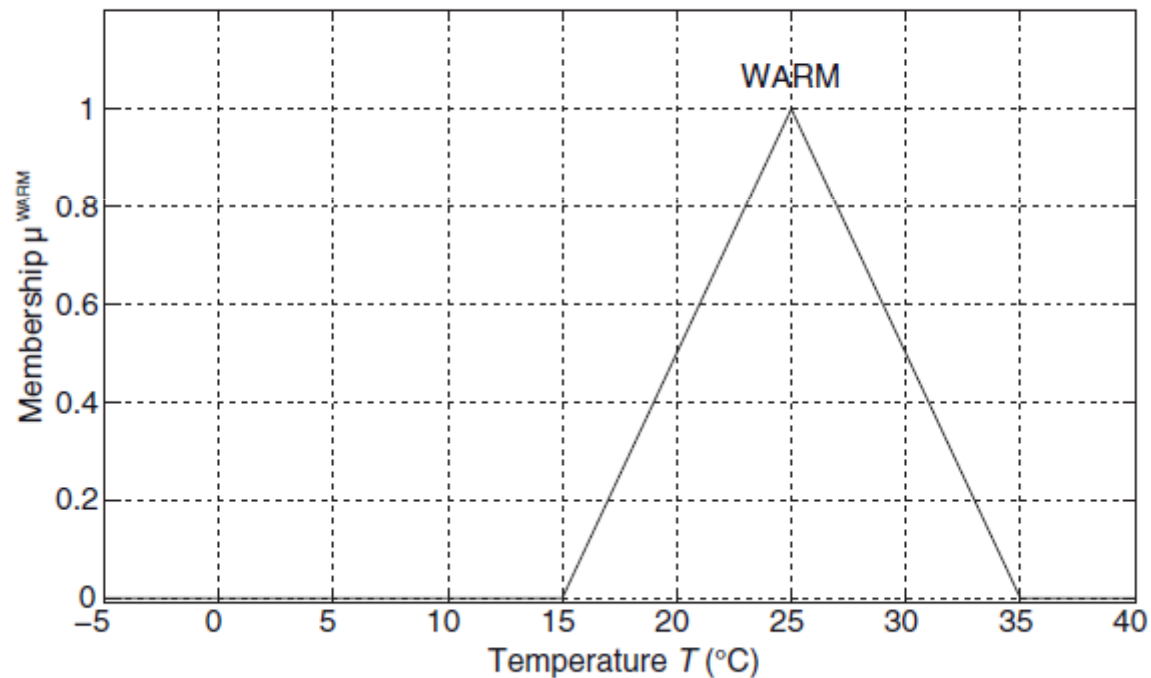
Singleton fuzzy: É um conjunto fuzzy cujo suporte é um simples ponto em U .

Altura de um conjunto fuzzy: É o maior valor de pertinência atingido em qualquer ponto. Se a altura de um conjunto fuzzy é 1, ele é chamado de conjunto fuzzy normal.

Ponto de passagem (crossover): É o ponto em U onde o valor de pertinência em A é 0,5.



Conjuntos Fuzzy

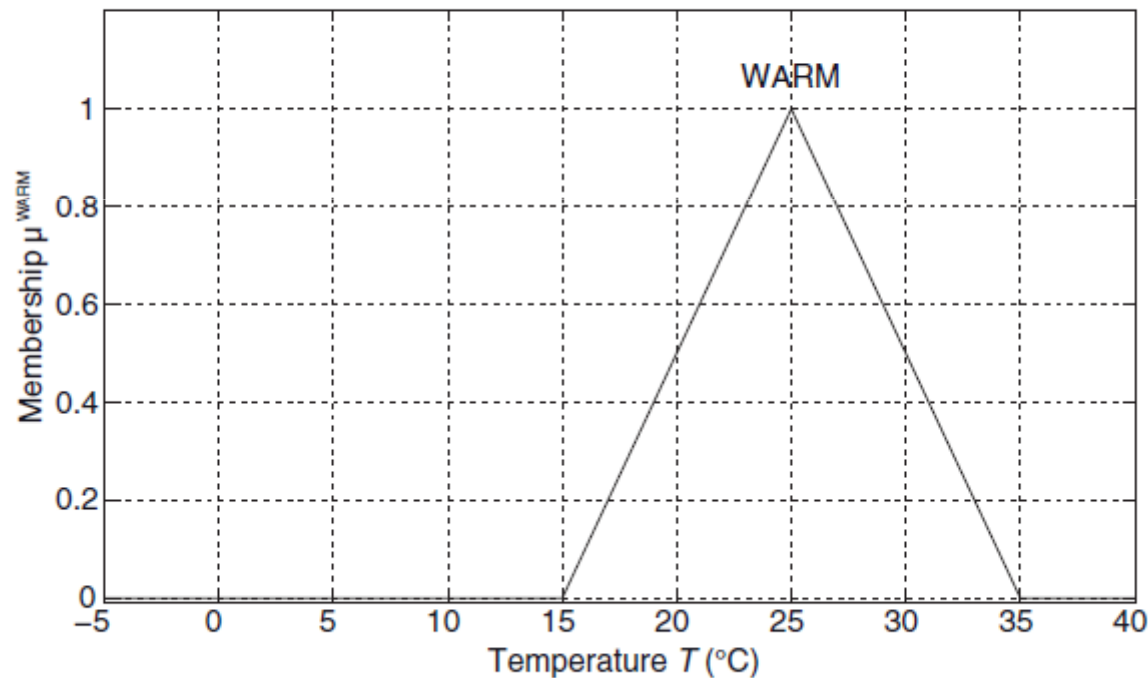


Qual o suporte dessa função de pertinência?

Figure 2.1. Triangular membership function.



Conjuntos Fuzzy

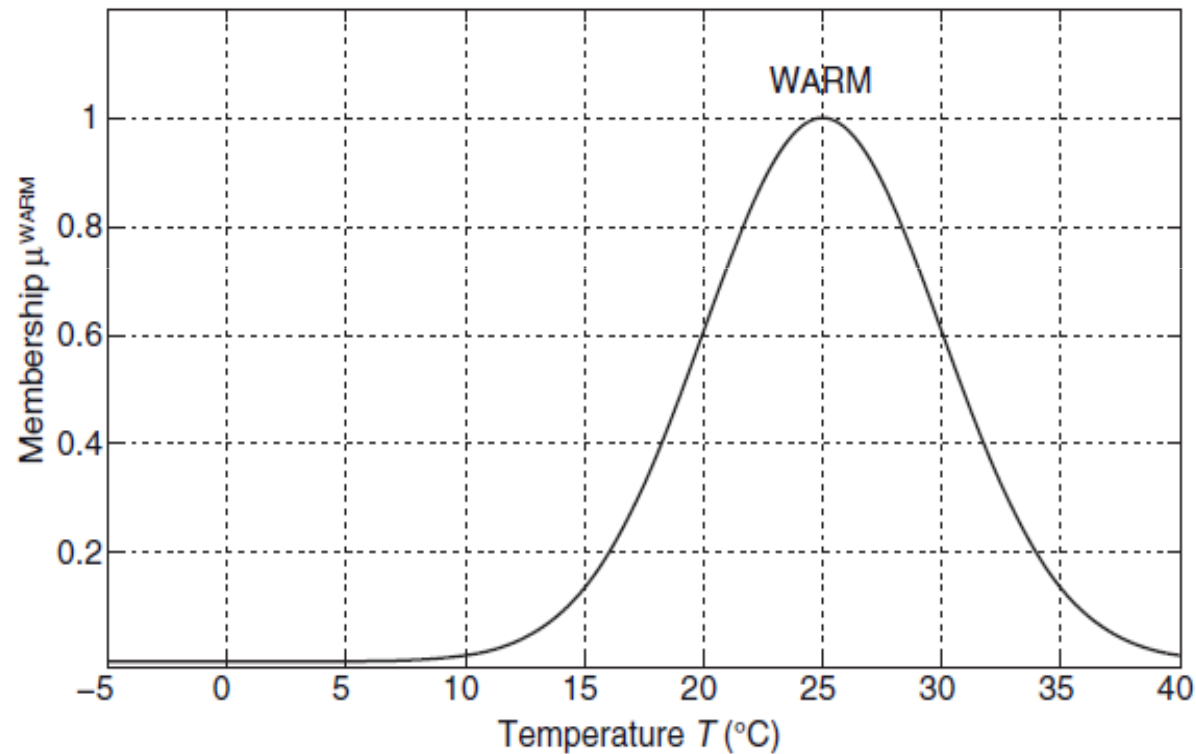


Qual o suporte dessa função de pertinência?
Suporte = é o intervalo aberto entre (15, 35) °C

Figure 2.1. Triangular membership function.



Conjuntos Fuzzy

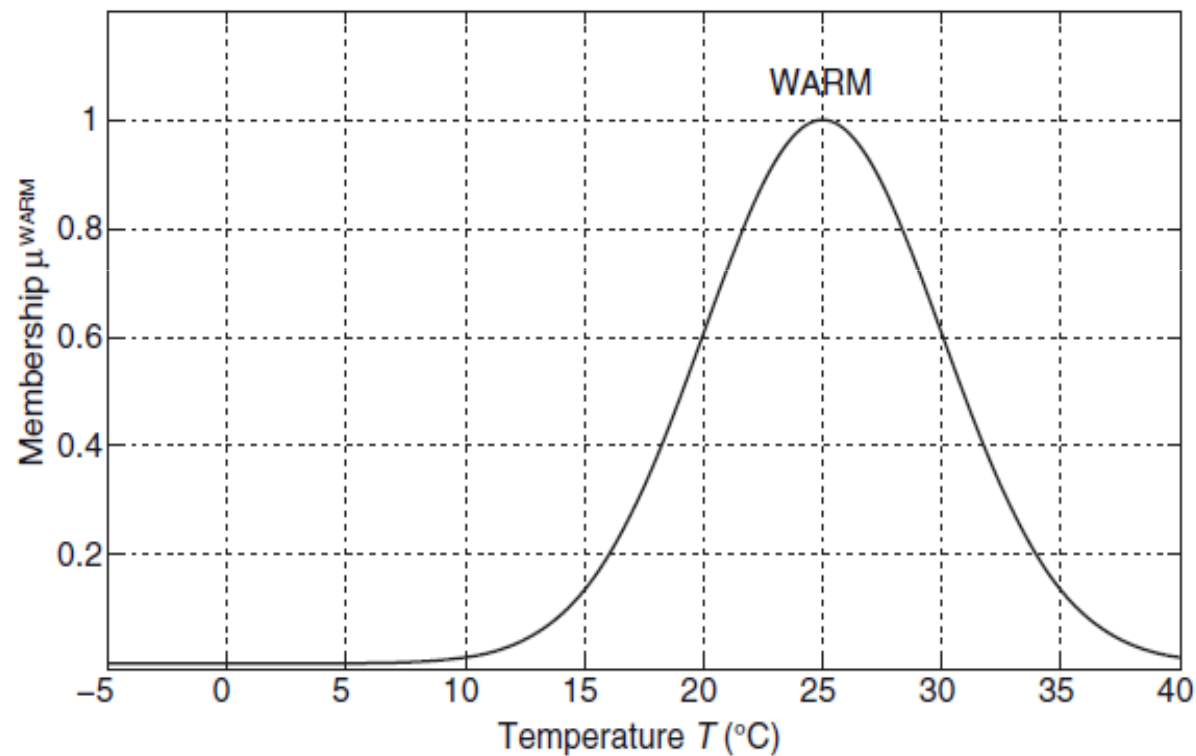


Qual o suporte dessa função de pertinência?

Figure 2.2. Gaussian membership function.



Conjuntos Fuzzy



Qual o suporte dessa função de pertinência?
Suporte = $(-273, \infty) ^\circ \text{C}$

Figure 2.2. Gaussian membership function.



Operações Básicas

- ♦ **Igualdade:** Dois conjuntos fuzzy A e B são iguais se e somente se $\mu_A(x) = \mu_B(x)$ para todo $x \in U$
- ♦ **Subconjunto:** O conjunto fuzzy A está contido no conjunto fuzzy B se $\mu_A(x) \leq \mu_B(x)$ para todo $x \in U$
- ♦ **Complemento:** O complemento de um conjunto fuzzy A é um conjunto fuzzy em U, cuja função de pertinência é: $\mu_C(x) = 1 - \mu_A(x)$



Operações Básicas

- ◆ **União (Norma-s):** A união de dois conjuntos fuzzy A e B é um conjunto fuzzy em U cuja função pertinência é definida por:

$$\mu_{(A \cup B)}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x)) \quad \mu_{(A \cup B)}(x) = \mu_A(x) \vee \mu_B(x)$$

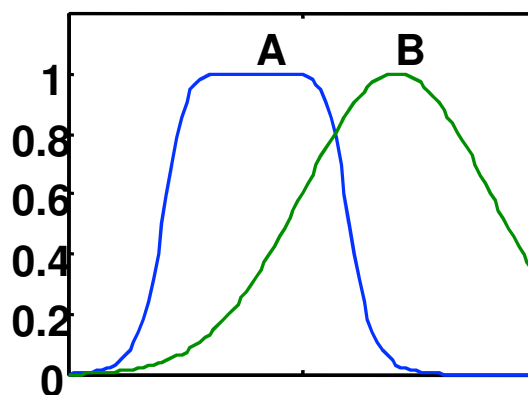
- ◆ **Interseção(Norma-t):** A interseção de dois conjuntos fuzzy A e B um conjunto fuzzy em U cuja função pertinência é definida por:

$$\mu_{(A \cap B)}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x)) \quad \mu_{(A \cap B)}(x) = \mu_A(x) \wedge \mu_B(x)$$

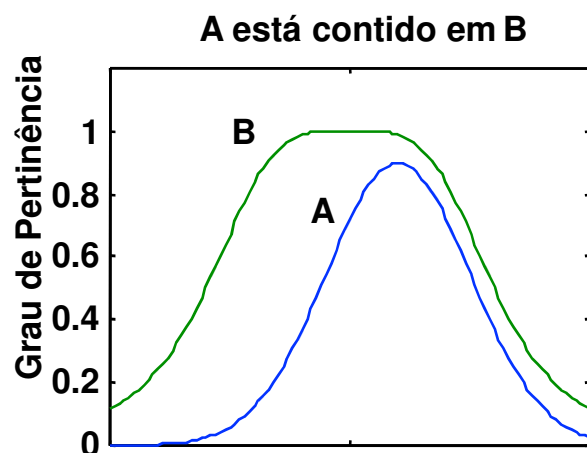
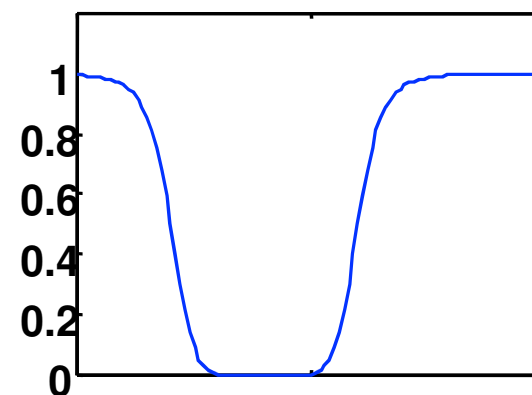


Representação

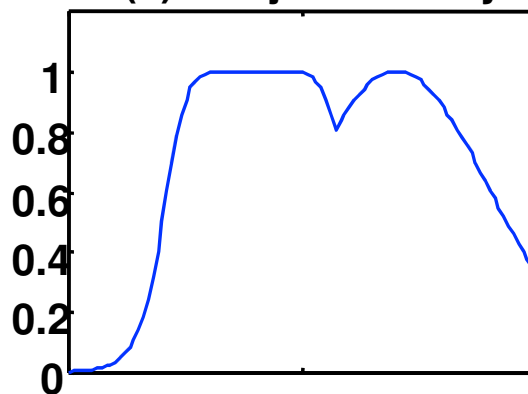
(a) Conjuntos Fuzzy A e B



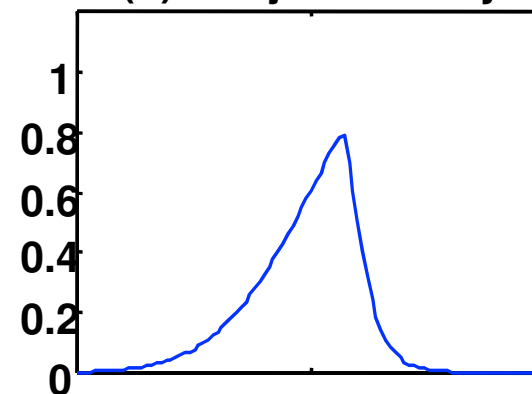
(b) Conjunto Fuzzy não "A"



(c) Conjunto Fuzzy "A ou B"



(d) Conjunto Fuzzy "A e B"



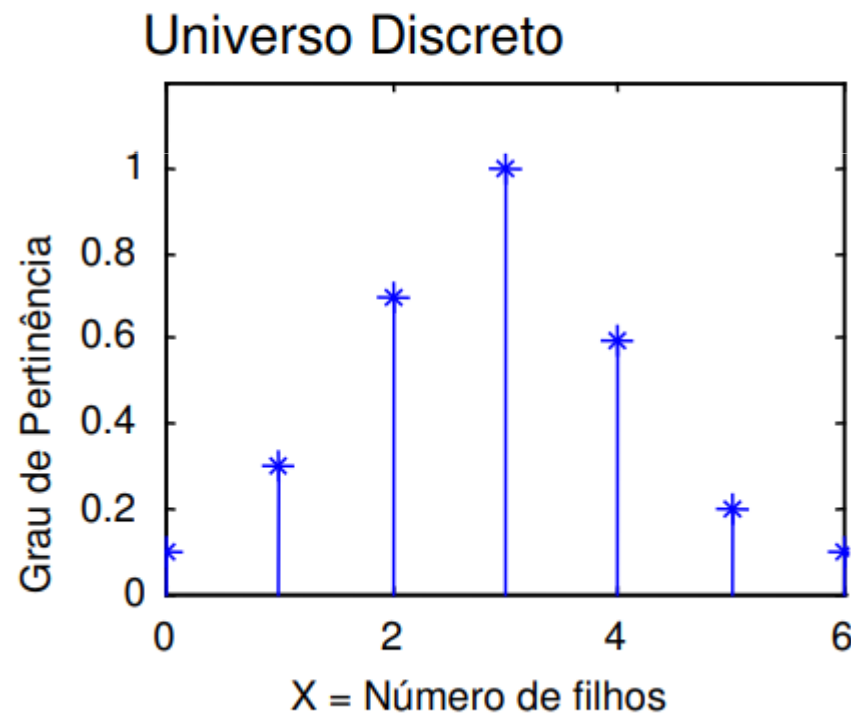


Universo Discreto (Singleton)

$$X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

A = "Número de filhos razoável"

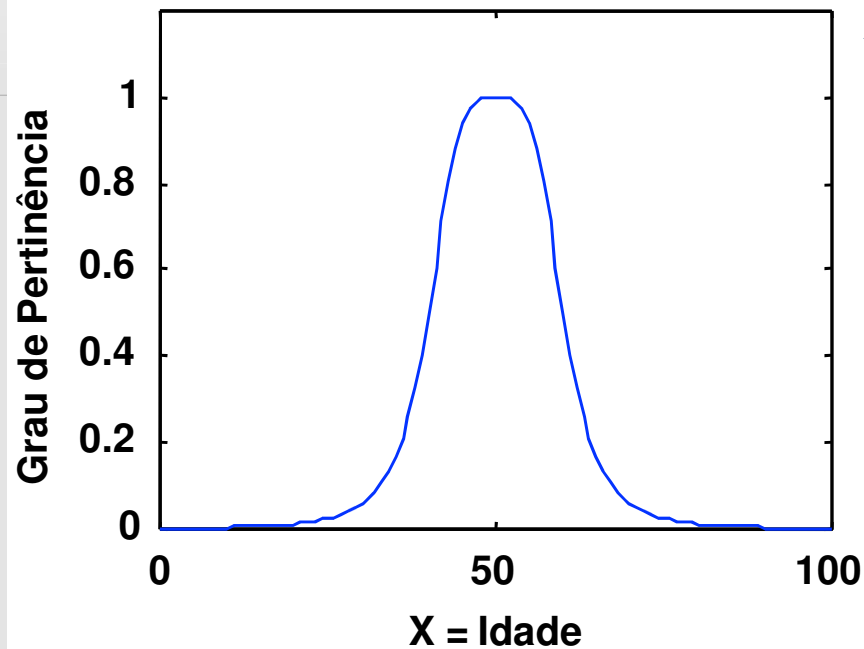
$$A = \{(0, 0.1), (1, 0.3), (2, 0.7), (3, 1), (4, 0.6), (5, 0.2), (6, 0.1)\}$$





Universo Contínuo

(b) Universo Contínuo



♦ $X = (\text{Conjunto de números reais positivos})_{(\text{contínuo})}$

■ $B = \text{"Pessoas com idade em torno de 50 anos"}$

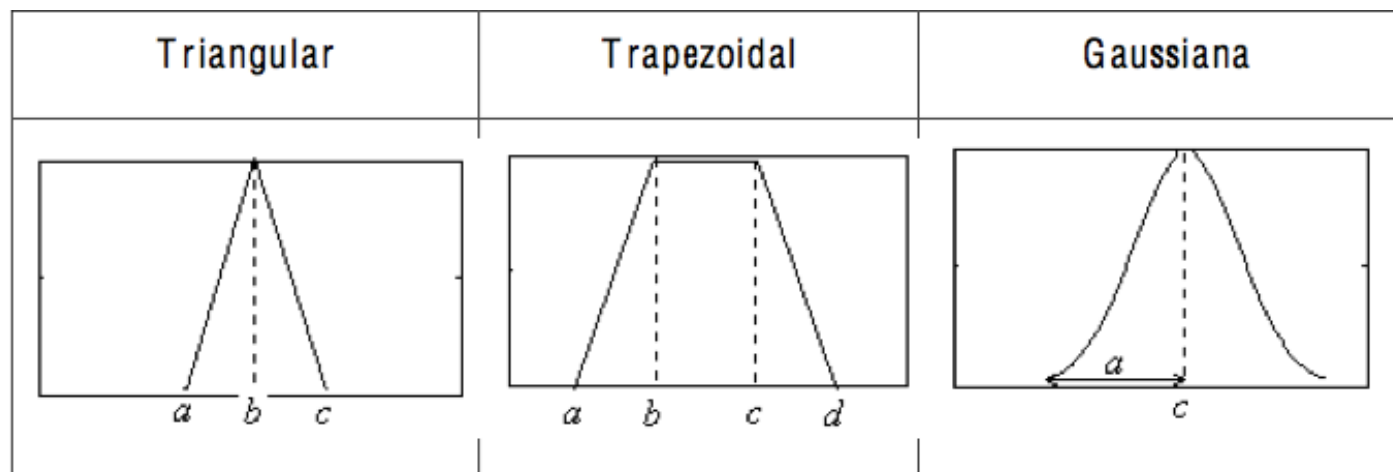
■ $B = \{(x, \mu_B(x)) \mid x \text{ em } X\}$

$$\mu_B(x) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x-50}{10}\right)^2}$$



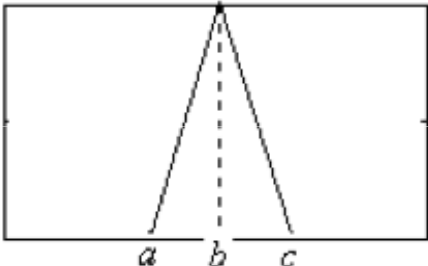
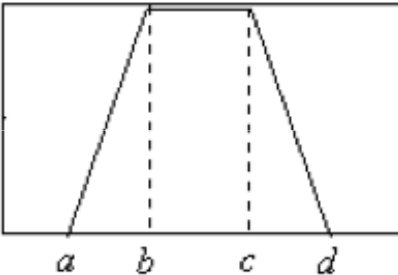
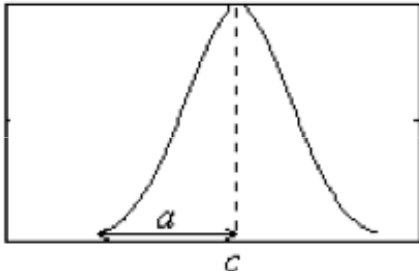
Funções de Pertinência

- Definem o grau de pertinência de um elemento em um dado conjunto fuzzy.
- A forma geométrica da função de pertinência caracteriza a incerteza da correspondente variável.
- Funções mais utilizadas: triangular, trapezoidal e gaussiana





Funções de Pertinência

Triangular	Trapezoidal	Gaussiana
		

- **Função Triangular:**

$$\text{trimf}(x; a, b, c) = \max\left(\min\left(\frac{x-a}{b-a}, \frac{c-x}{c-b}\right), 0\right)$$

- **Função Trapezoidal:**

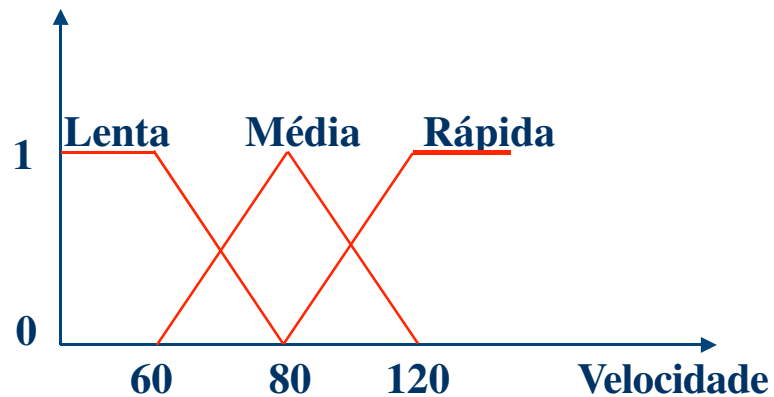
$$\text{trapmf}(x; a, b, c, d) = \max\left(\min\left(\frac{x-a}{b-a}, 1, \frac{d-x}{d-c}\right), 0\right)$$

- **Função Gaussiana:**

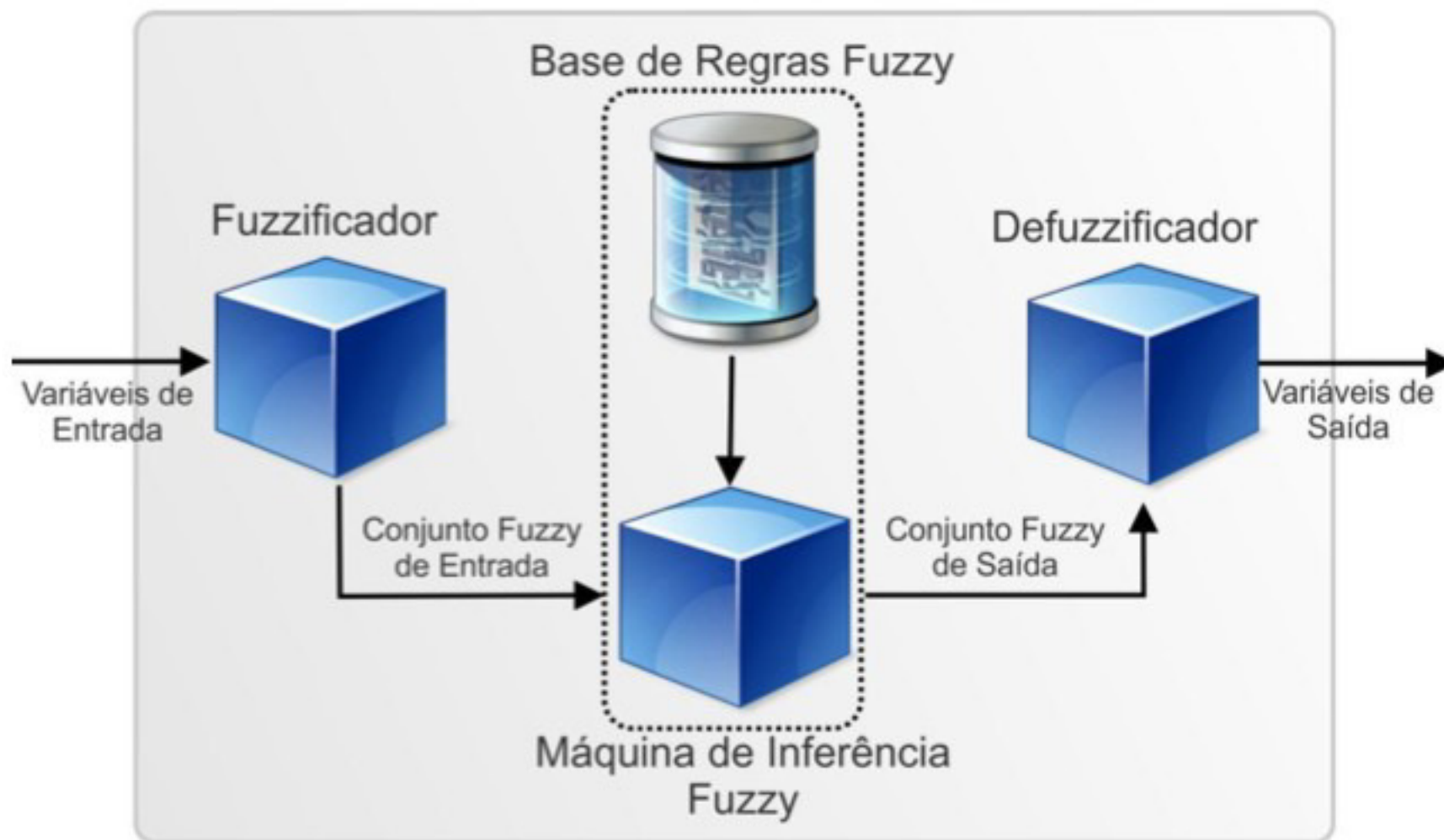
$$\text{gaussmf}(x; a, b, c) = e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-c}{\sigma}\right)^2}$$



Funções de Pertinência



- ♦♦ $T(\text{velocidade}) = \{\text{lenta}, \text{média}, \text{rápida}\}$
- ♦♦ Variável linguística = velocidade
- ♦♦ Termos (conj.fuzzy) = lenta, média, rápida





Funcionamento de um Sistema Fuzzy

- ◆ Fuzzificador: Transformação das variáveis do problema em valores.
 - Para cada valor de entrada associamos uma função de pertinência, que permite obter o *grau de verdade* da proposição.
 - Determinar o grau de pertinência de cada conjunto (proposição);
 - Fuzzyficar os valores, de modo que possam se tornar instâncias de variáveis linguísticas.
- ◆ Base de regras:
 - Uma base de regras, caracterizando a estratégia de controle e suas metas
 - Representar a relação entre as variáveis de entrada e saída



Funcionamento de um Sistema Fuzzy

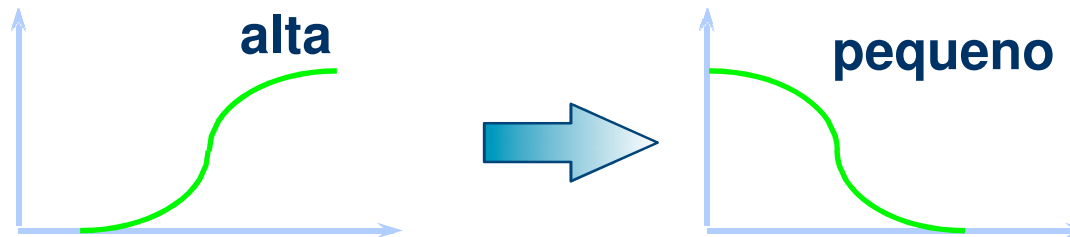
- ❖ Inferência: Aplicação dos operadores fuzzy
 - Processa os dados fuzzy de entrada, junto com as regras, de modo a inferir as ações de controle fuzzy.
 - Aplicar os operadores fuzzy, assim como os operadores relacionais AND e OR.
- ❖ Defuzzificação: Consiste em retornar os valores;
 - Transforma as ações de controle fuzzy inferidas em ações de controle não-fuzzy;
 - Efetua um escalamento, de modo a compatibilizar os valores normalizados vindos do passo anterior com os valores dos universos de discurso reais das variáveis;
 - Obter um valor numérico dentro da faixa estipulada pela lógica fuzzy.



Regras de produção

- **Estilo Mamdani**

Se a pressão é alta, então o volume é pequeno



- **Estilo Sugeno**

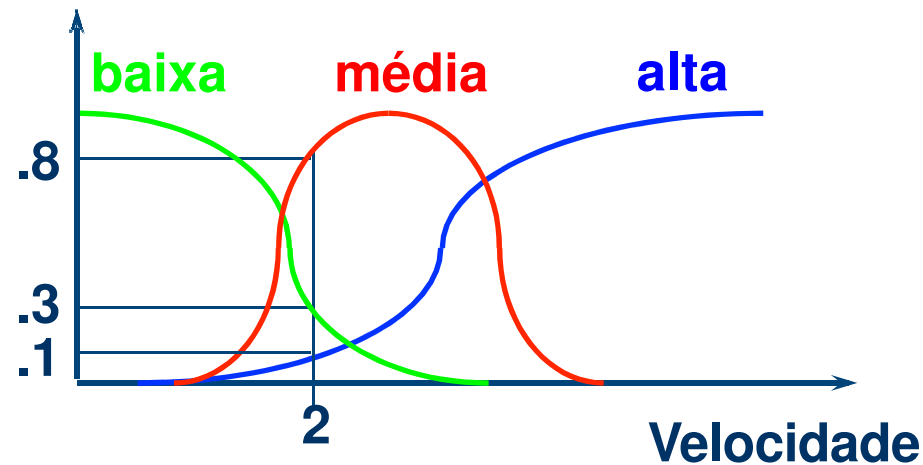
Se a velocidade é média, então a resistência = $5 * \text{velocidade}$





Exemplo de inferência

- Se velocidade é baixa então resistência = 2
- Se velocidade é média então resistência = $4 * \text{velocidade}$
- Se velocidade é alta então resistência = $8 * \text{velocidade}$



- Regra 1: $u1 = 0.3$; $r1 = 2$
- Regra 2: $u2 = 0.8$; $r2 = 4 * 2$
- Regra 3: $u3 = 0.1$; $r3 = 8 * 2$



Fuzzificação

♦♦Triangular

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{se } a < x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b} & \text{se } b < x \leq c \\ 0 & \text{se } x > c \end{cases}$$

♦♦Trapezoidal

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{se } a < x \leq b \\ 1 & \text{se } b \leq x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c} & \text{se } c < x \leq d \\ 0 & \text{se } x > d \end{cases}$$

♦♦Gaussiana

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \text{ está fora do domínio} \\ \exp(-(x-\nu)^2 / 2\sigma^2) & \end{cases}$$



Inferência

- ◆ Transforma os conjuntos difusos de cada variável de saída em um único. Considerando φ como uma regra para inferência:

$$\varphi_1 = A \text{ e } B \rightarrow Y : Y = \min[A, B] \quad \varphi_2 = C \text{ ou } D \rightarrow Y : Y = \max[C, D]$$

$$\varphi_3 = \text{Se } ((A \text{ e } B) \text{ ou } C) \text{ então } Z : Z = \max[C, \min[A, B]]$$

- ◆ Na ocorrência de mais de uma regra de inferência ativar uma mesma saída (termo consequente):

$$\varphi_Y = \max[\varphi_1, \varphi_2]$$



Inferência

Regra 1 ♦♦ Se $A=a_2 (0,7)$ e $B=b_2 (0,1)$ então $Y=y_2$

■ $\min[0,7;0,1]=0,1$

Regra 2 ♦♦ Se $A=a_2 (0,7)$ e $B=b_3 (0,8)$ então $Y=y_3$

■ $\min[0,7;0,8]=0,7$

Regra 3 ♦♦ Se $A=a_1 (0,6)$ e $B=b_3 (0,8)$ então $Y=y_2$

■ $\min[0,6;0,8]=0,6$

♦♦ $\mu(y_2) = \max [\mu(\text{regra1}), \mu(\text{regra3})] = \max[0,1;0,6]=0,6$

♦♦ $\mu(y_3) = [\mu(\text{regra2})] = 0,7$

♦♦ $\mu(y_1) = 0$ como não há regra cuja saída é y_1 então zero.



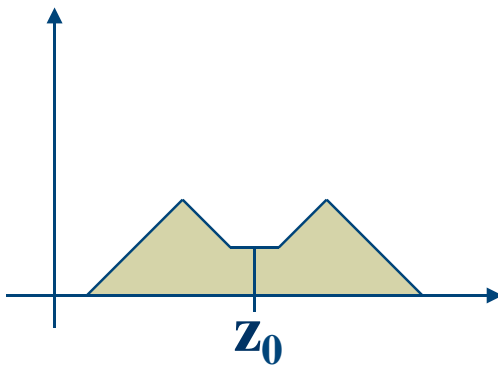
Defuzzificação

- ◆ Etapa no qual as regiões resultantes são convertidas em valores para a variável de saída do sistema
- ◆ Esta etapa corresponde a ligação funcional entre as regiões *Fuzzy* e o valor esperado
 - Centróide
 - *First-of-Maxima*
 - Média dos Máximos

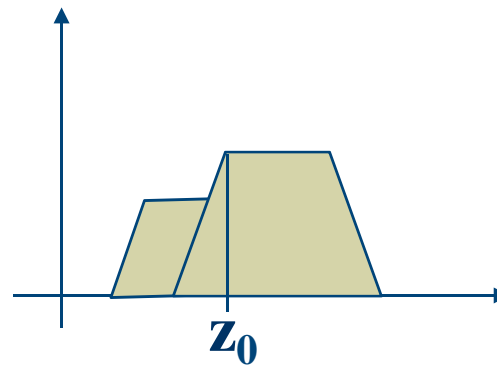
$$D(B) = \frac{\sum_{i=0}^n u_i \varphi_B(u_i)}{\sum_{i=0}^n \varphi_B(u_i)}$$



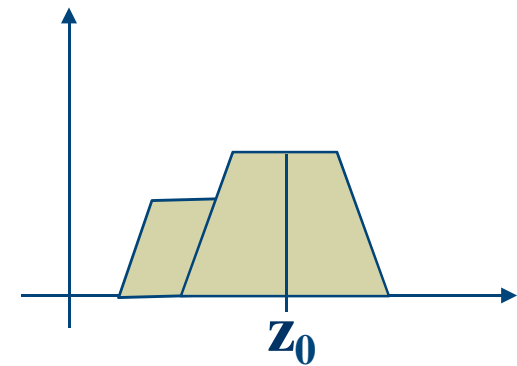
Defuzzificação



Centróide



First-of-Maxima



Média dos Máximos



Exemplo

Regra 1: Se x é A_1 E y é B_1 Então z é C_1

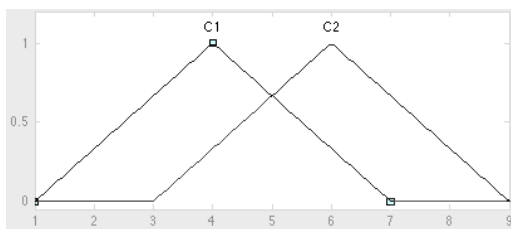
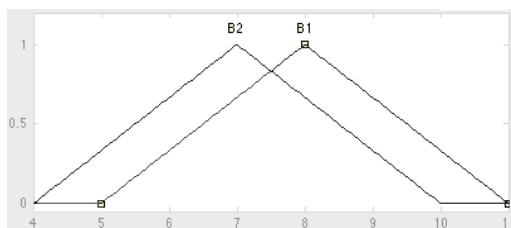
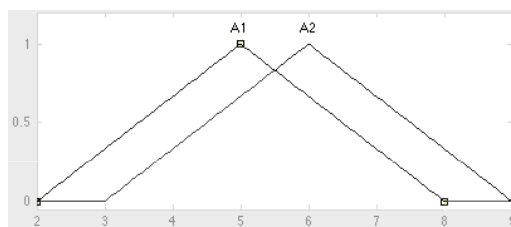
Regra 2: Se x é A_2 E y é B_2 Então z é C_2

$$\mu_{A_1} = \begin{cases} \frac{x-2}{3} & 2 \leq x \leq 5 \\ \frac{8-x}{3} & 5 \leq x \leq 8 \end{cases} \quad \mu_{A_2} = \begin{cases} \frac{x-3}{3} & 3 \leq x \leq 6 \\ \frac{9-x}{3} & 6 < x \leq 9 \end{cases}$$
$$\mu_{B_1} = \begin{cases} \frac{y-5}{3} & 5 \leq y \leq 8 \\ \frac{11-y}{3} & 8 < y \leq 11 \end{cases} \quad \mu_{B_2} = \begin{cases} \frac{y-4}{3} & 4 \leq y \leq 7 \\ \frac{10-y}{3} & 7 < y \leq 10 \end{cases}$$
$$\mu_{C_1} = \begin{cases} \frac{z-1}{3} & 1 \leq z \leq 4 \\ \frac{7-z}{3} & 4 < z \leq 7 \end{cases} \quad \mu_{C_2} = \begin{cases} \frac{z-3}{3} & 3 \leq z \leq 6 \\ \frac{9-z}{3} & 6 < z \leq 9 \end{cases}$$

$$x=4 \text{ e } y=8$$



Exemplo



$$x = 4 \text{ e } y = 8$$

$$\min(\mu_{A_1}(x_0), \mu_{B_1}(y_0)) = \min\left(\frac{2}{3}, 1\right) = \frac{2}{3}$$

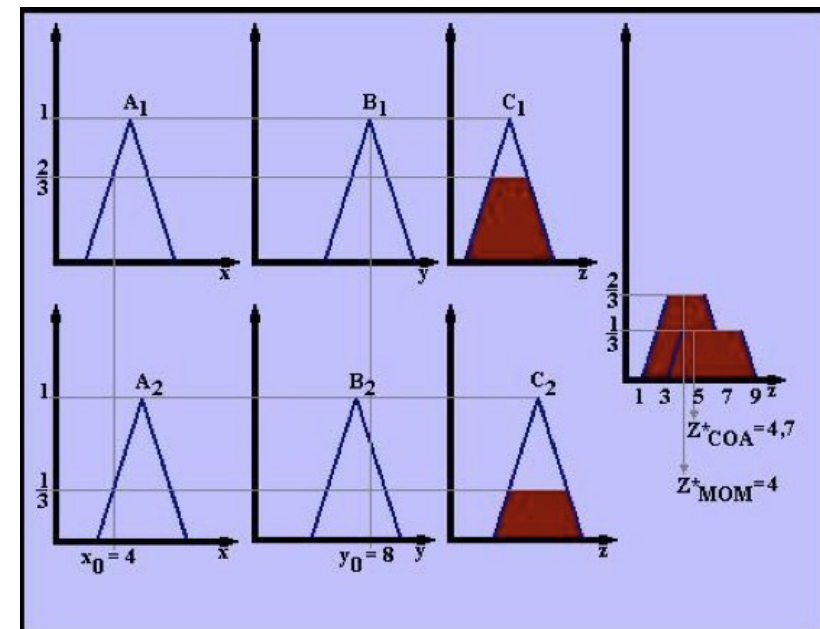
$$\min(\mu_{A_2}(x_0), \mu_{B_2}(y_0)) = \min\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3}$$



Exemplo

$$Z_{COA}^* = \frac{2(\frac{1}{3}) + 3(\frac{2}{3}) + 4(\frac{2}{3}) + 5(\frac{2}{3}) + 6(\frac{1}{3}) + 7(\frac{1}{3}) + 8(\frac{1}{3})}{\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}} = 4.7$$

$$Z_{MOM}^* = \frac{3 + 4 + 5}{3} = 4.0$$





Continua no livro...pagina 31



◆◆Dúvidas???